

Лабораторная работа № 13

Геймификация урока физики

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 4 часа самостоятельной работы.

Цель: научиться разрабатывать образовательный квест по физике, в котором сюжет подчинён решению задач, и готовить его к проведению в классе за один урок.

Задачи:

- освоить разработку сюжета и механики квеста;
- научиться проектировать задачу от требуемого вида ответа;
- предусмотреть продвижение команды, застрявшей на задаче;
- подготовить визуальное оформление локаций;
- составить инструкцию для учителя с реалистичным хронометражом.

Планируемый результат. Студент умеет построить квест, в котором игровая механика опирается на физическое содержание, а не прикрывает его; умеет составить задачу с заранее заданным видом ответа; предусматривает механизм подсказки, позволяющий довести до конца всех участников; умеет рассчитать время проведения и подготовить материалы.

Средства: GigaChat, YandexGPT или DeepSeek для сценария; Kandinsky или YandexART для оформления локаций.

Теоретическая справка

Геймификация вводит игровые механики в учебную работу, чтобы повысить включённость. Распространённые форматы: образовательный квест, где переход к следующему заданию открывается решением предыдущего; сюжетная ролевая игра; командное соревнование.

Ценность квеста определяется тем, что происходит с физикой внутри него. Если решение задачи — единственный способ продвинуться, сюжет работает на содержание. Если же задачи можно обойти, угадав код или дождавшись подсказки соседней команды, остаётся оформление без обучения.

Отсюда два конструктивных требования.

Первое: задача проектируется от ответа. В квесте ответ обычно служит кодом перехода, а значит должен быть целым положительным числом в заранее определённом диапазоне. Сначала выбирается ответ, затем подбираются данные условия. Обратный порядок приводит к дробным и отрицательным значениям, и условие приходится переделывать после того, как весь сюжет уже написан.

Второе: должен существовать способ продвинуться для тех, кто не решил. Квест идёт на уроке с общим временем на всех. Команда, застрявшая на первой локации, не увидит остальных, и для её участников урок будет потерян. Предусматривается ступенчатая подсказка: через определённое время учитель выдаёт наводящий вопрос, затем — промежуточный результат, и в крайнем случае — код перехода с пометкой, что задача осталась нерешённой. Подсказка не отменяет разбора: нерешённые задачи разбираются при подведении итогов.

Задачи располагаются по возрастанию сложности. Трудная первая локация останавливает весь квест, и выстроенный дальше сюжет оказывается никому не показан.

Порядок выполнения

Шаг 1. Проектирование задач от ответа.

До обращения к сюжету определите три задачи: тему, уровень сложности и точный ответ каждой. Ответы должны быть целыми числами, различаться между собой и укладываться в выбранный диапазон кодов.

Составь расчётную задачу по закону Ома для 8 класса, ответ которой равен ровно 12 (сила тока в амперах либо напряжение в вольтах — выбери подходящий вариант). Используй «круглые» числа, все величины в СИ. Приведи решение.

Шаг добавлен и поставлен первым. В прежней редакции задачи получались вместе с сюжетом, а затем выяснялось, что ответ дробный, и условие правилось задним числом.

Шаг 2. Проверка задач.

Решите каждую задачу самостоятельно. Проверьте по правилам работы № 3: согласованность единиц, размерность, реалистичность данных,

соответствие ответа вопросу. Убедитесь, что полученный ответ совпадает с запланированным кодом.

Отдельно проверьте, что задача не допускает второго решения при ином разумном прочтении условия: в квесте это приведёт к неверному коду и остановке команды.

Шаг 3. Сюжет и механика.

Ты — сценарист образовательных игр. Разработай сценарий квеста по физике для 8 класса по теме «Электрические явления». Сюжет: участники находятся на космической станции и должны последовательно открыть три отсека, чтобы вернуться на Землю. Локации: энергетический отсек, лаборатория, центр управления. Задачи и ответы я приведу ниже — встрой их в сюжет, не изменяя числовых данных. Для каждой локации укажи описание места в 2–3 предложениях, сюжетное обоснование задачи и способ ввода кода перехода.

Числовые данные задач передаются нейросети готовыми: сюжет подстраивается под задачи, а не наоборот.

Шаг 4. Проверка физической достоверности антуража.

Сюжет условен, но не должен противоречить физике настолько, чтобы закреплять заблуждения. Проверьте, что описание обстановки не содержит явно невозможных утверждений — о звуке в вакууме, силе тока в бытовой сети, невесомости как отсутствию тяготения. Условность допустима, ошибка — нет.

Шаг 5. Ступенчатые подсказки.

Для каждой задачи подготовьте три уровня помощи: наводящий вопрос, промежуточный результат, код перехода. Укажите, через сколько минут выдаётся каждый уровень.

Учитель во время квеста не решает задачу за команду: он задаёт вопрос из подготовленного списка.

Шаг 6. Оформление локаций.

Иллюстрация к локации «Энергетический отсек космической станции»: светящиеся панели, кабели, приборы со шкалами. Стил: научная фантастика, реалистичный. Без текста и цифр. Соотношение сторон 16:9.

Указание «без текста и цифр» обязательно: показания приборов, нарисованные генератором, окажутся бессмысленными и войдут в противоречие с условиями задач.

Шаг 7. Инструкция для учителя.

Напиши инструкцию для учителя по проведению квеста на уроке 45 минут. Укажи: что подготовить заранее; сколько минут отводится на каждую локацию; как организована работа — в группах какого состава; что делает учитель во время работы команд; как подводятся итоги.

Проверьте хронометраж: из сорока пяти минут на объяснение правил уходит около пяти, на подведение итогов и разбор задач — не менее семи. На три локации остаётся порядка тридцати минут, то есть по десять на каждую с учётом подсказок.

Шаг 8. Пробный прогон.

Пройдите квест целиком с секундомером, решая задачи как ученик. Отметьте, где формулировка непонятна, где ввод кода неочевиден и где время не совпадает с расчётом.

Проверка результата

- ответы всех задач — целые числа, совпадающие с запланированными кодами;
- задачи решены самостоятельно и не допускают второго решения;
- сложность возрастает от первой локации к последней;
- для каждой задачи подготовлены три уровня подсказки с указанием времени;
- описание обстановки не содержит физических ошибок;
- на иллюстрациях нет сгенерированного текста и показаний приборов;
- хронометраж проверен пробным прохождением и укладывается в урок.

Задание для самостоятельной работы

1. Выберите тему по физике (7–11 класс) и сюжетную рамку квеста.
2. Спроектируйте 3–4 задачи от ответа; решите и проверьте каждую.
3. Разработайте сценарий, встроив задачи в сюжет без изменения числовых данных.
4. Подготовьте ступенчатые подсказки для каждой задачи.
5. Сгенерируйте иллюстрации локаций без текста и цифр.
6. Составьте инструкцию для учителя с хронометражом.
7. Проведите пробное прохождение с секундомером и внесите правки.

8. Оформите документ «Образовательный квест по физике» объёмом 3–4 страницы формата А4, сохраните в формате PDF и загрузите в облачную папку.

Требования к цифровому продукту

Сценарий образовательного квеста в формате PDF объёмом 3–4 страницы: описание локаций, задачи с решениями и ответами-кодами, ступенчатые подсказки, иллюстрации локаций, инструкция для учителя с хронометражом.

Контрольные вопросы

1. Почему задача для квеста проектируется от ответа, а не от условия?
2. Команда не решила задачу первой локации. Что произойдёт без механизма подсказки?
3. Чем ступенчатая подсказка лучше готового ответа?
4. Почему задачи располагают по возрастанию сложности?
5. Как отличить квест, обучающий физике, от игры с физическим оформлением?
6. Задача допускает два прочтения условия. Чем это опасно именно в квесте?
7. Что делает учитель, пока команды решают задачи?
8. Почему на иллюстрации локации не должно быть показаний приборов?
9. Следует ли выставять отметку за скорость прохождения квеста? Обоснуйте.
10. Сколько времени реально остаётся на задачи в 45-минутном уроке и почему?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Сценарий содержит 3–4 локации, сюжет связный, физическая обстановка без ошибок	2

Критерий	Баллы
Задачи спроектированы от ответа, решены самостоятельно, ответы совпадают с кодами перехода	3
Подготовлены ступенчатые подсказки с указанием времени выдачи	2
Инструкция для учителя содержит проверенный хронометраж; проведено пробное прохождение	2
Иллюстрации локаций подготовлены; оформление соответствует требованиям	1
Итого	10

Работа не засчитывается, если ответ хотя бы одной задачи не совпадает с кодом перехода: такой квест невозможно провести.

Типичные затруднения

Заполняется по итогам занятия. Предварительно ожидаются: дробные и отрицательные ответы, обнаруженные после написания сюжета; отсутствие подсказок и остановка части команд; хронометраж без учёта объяснения правил и подведения итогов; показания приборов на сгенерированных иллюстрациях, противоречащие условиям задач.

Источники

Заполняется автором.